



CUỘC THI TOÁN MÔ HÌNH 2026 VÒNG SƠ LOẠI

20–22 tháng 8, 2025

Tên nhóm: Tam tai ba con gián
Mã đội thi: TMH26018
Ngày thực hiện: 09–13/07/2026
Thành viên: Hà Thu Hà
Tạ Thành Đạt
Phùng Thị Thu Trang

Mục lục

1	Giới thiệu	1
2	Mô hình toán học và phương pháp giải	1
2.1	Các giả định	1
2.2	Hàm mục tiêu và các điều kiện khả thi	1
2.2.1	Hàm mục tiêu	1
2.2.2	Các điều kiện khả thi	2
2.3	Khung thuật toán tổng thể	3
2.3.1	Các phương pháp baseline	3
2.4	Rolling-horizon Constraint Programming	3
2.5	Regret Insertion Heuristic	4
2.6	Inferior-first Insertion Heuristic	4
2.7	Local Search	5
3	Kết quả và mô phỏng	5
3.1	Thiết lập đánh giá	5
3.2	So sánh kết quả	5
3.3	Mô phỏng các tuyến giao hàng	6
4	Kết luận	7
4.1	Ưu điểm của các mô hình đề xuất	7
4.2	Nhược điểm	7
4.3	Hướng phát triển	7

1 Giới thiệu

Bài toán định tuyến phương tiện với cửa sổ thời gian (VRPTW) yêu cầu phục vụ khách hàng trong các khoảng thời gian cho trước, đồng thời thỏa ràng buộc tuyến và thời gian di chuyển. Đây là bài toán NP-hard nên heuristic phù hợp hơn với dữ liệu lớn; các biến thể nhiều khung giờ làm tăng thêm độ khó của bài toán [2, 4].

Constraint Programming (CP) biểu diễn tốt các ràng buộc thứ tự và khung giờ [1]. Đề tài kết hợp Rolling-horizon CP với Regret Insertion Heuristic cho kế hoạch bảy ngày và khoảng 300 đơn hàng: CP kiểm tra tính khả thi, heuristic tạo nghiệm nhanh.

2 Mô hình toán học và phương pháp giải

2.1 Các giả định

Mạng gồm một kho, một xe và tối đa một lần phục vụ mỗi khách trong bảy ngày. Khách có thể có nhiều khung giờ; xe được phép chờ, không xét năng lực tải và yếu tố ngẫu nhiên. Khoảng cách Euclid d_{ij} và thời gian di chuyển $\tau_{ij} = 60d_{ij}/v$ với $v \leq 50$ km/h. Tập khách N , ngày D , cung A ; biến $x_{ijd}, y_{idp}, z_i, u_d$ là nhị phân, còn $T_{id}, w_{id} \geq 0$.

2.2 Hàm mục tiêu và các điều kiện khả thi

Mục tiêu lexicographic theo thứ tự $U \rightarrow P \rightarrow L \rightarrow W$:

1. Tối thiểu số đơn hàng không hoàn thành;
2. Tối thiểu mức độ trì hoãn sang các ngày tiếp theo;
3. Tối thiểu tổng quãng đường di chuyển;
4. Tối thiểu tổng thời gian chờ.

2.2.1 Hàm mục tiêu

Số đơn hàng không hoàn thành trong tuần được xác định bởi:

$$U = \sum_{i \in N} (1 - z_i).$$

Mức độ trì hoãn của các đơn hàng được xác định dựa trên ngày mà khách hàng được phục vụ:

$$P = \sum_{i \in N} \sum_{d \in D} \sum_{p \in P_{id}} (d-1)y_{idp}.$$

Tổng quãng đường di chuyển trong tuần là:

$$L = \sum_{d \in D} \sum_{(i,j) \in A} d_{ij}x_{ijd}.$$

Tổng thời gian chờ tại các khách hàng là:

$$W = \sum_{d \in D} \sum_{i \in N} w_{id}.$$

Hàm mục tiêu:

$$\min(U, P, L, W).$$

Dạng vô hướng tương đương dùng trọng số phân cấp:

$$\min F = \lambda_1 U + \lambda_2 P + \lambda_3 L + \lambda_4 W,$$

với:

$$\lambda_1 \gg \lambda_2 \gg \lambda_3 \gg \lambda_4 > 0.$$

2.2.2 Các điều kiện khả thi

Các ràng buộc được gom thành năm nhóm: phục vụ mỗi khách không quá một lần; cân bằng cung–cầu tại khách; xuất phát và quay về kho; lan truyền thời gian; chọn khung giờ và giới hạn kết thúc ngày. Dạng tổng quát:

$$\sum_{d,p} y_{idp} = z_i \quad (i \in N), \quad (1)$$

$$\sum_j x_{jid} = \sum_p y_{idp}, \quad \sum_j x_{ijd} = \sum_p y_{idp} \quad (i \in N, d \in D), \quad (2)$$

$$\sum_j x_{0jd} = u_d = \sum_i x_{i0d} \quad (d \in D), \quad (3)$$

$$T_{jd} \geq T_{id} + s_i + \tau_{ij} - M(1 - x_{ijd}), \quad (4)$$

$$a_{idp} - M(1 - y_{idp}) \leq T_{id} \leq b_{idp} + M(1 - y_{idp}), \quad (5)$$

$$T_{id} + s_i + \tau_{i0} \leq H_d^{\text{end}} + M(1 - x_{i0d}). \quad (6)$$

Các biến x, y, z, u nhị phân và $T, w \geq 0$; thời gian chờ thỏa $w_{id} = T_{id} - A_{id}$.

2.3 Khung thuật toán tổng thể

Ba phương pháp được so sánh gồm CP rolling, Regret insertion và Inferior-first insertion.

2.3.1 Các phương pháp baseline

Ba baseline tham chiếu là Nearest, Deadline và Min-deferral:

- *Nearest*: tại mỗi bước chọn khách hàng khả thi gần vị trí hiện tại nhất, tức là $i^* = \arg \min_{i \in C_d} d_{pi}$ với p là điểm dừng cuối của tuyến.
- *Deadline*: ưu tiên khách có thời điểm đóng khung sớm nhất, $i^* = \arg \min_{i \in C_d} \min_{w \in W_i} d_{pi}$.
- *Min-deferral*: ưu tiên khách có ít cơ hội phục vụ về sau và ngày giao sớm hơn, sau đó chọn phép chèn khả thi có chi phí tuyến nhỏ nhất.

2.4 Rolling-horizon Constraint Programming

CP rolling chia khoảng 300 khách hàng vào 7 ngày bằng các lần giải liên tiếp. Ở ngày d , CP tối ưu tuyến cho các khách còn lại trong cửa sổ H_d , chốt lịch ngày d rồi loại các khách đã giao trước khi chuyển sang ngày tiếp theo.

Thuật toán 1. Rolling-horizon Constraint Programming

Require: Tập khách hàng N , tập ngày D , độ dài cửa sổ h

Ensure: Lịch giao hàng trong tuần

- 1: $R \leftarrow N$
- 2: $S \leftarrow \emptyset$
- 3: **for** $d = 1$ **to** 7
- 4: $H_d \leftarrow \{d, \dots, \min(d + h - 1, 7)\}$
- 5: Xây dựng mô hình CP trên tập khách hàng R và cửa sổ H_d
- 6: Giải mô hình CP theo hàm mục tiêu $\min(U_d, P_d, L_d, W_d)$
- 7: $S_d \leftarrow$ tập khách hàng được phục vụ trong ngày d

Tại ngày d , $C_d = \{i \in R \mid P_{id} \neq \emptyset\}$. CP-SAT tối ưu từ điển:

$$\max \left(\sum_{i \in M_d} y_i, \sum_{i \in C_d} y_i, -C(R_d) \right), \quad M_d = \{i \in C_d \mid d = \max P_i\}, \quad (7)$$

Trong đó $y_i = 1$ nếu i được giao, M_d là tập khách ở ngày khả dụng cuối cùng và $C(R_d) = 10L(R_d) + W(R_d)$. Sau khi giải, cập nhật

$$R \leftarrow R \setminus S_d, \quad S \leftarrow S \cup S_d. \quad (8)$$

Các ràng buộc tuyến, thời gian và khung phục vụ giữ nguyên như mô hình cơ sở; phương pháp không bảo đảm tối ưu toàn tuần.

2.5 Regret Insertion Heuristic

Regret Insertion xây dựng tuyến theo từng ngày. Với R_d là tập khách chưa phục vụ, ứng viên là $C_d = \{i \in R_d : P_{id} \neq \emptyset\}$; nhóm hạn chót $E_d = \{i \in C_d : d = \max P_i\}$ được chèn trước. Với vị trí chèn k , đặt

$$\Delta C_i^{(k)} = C(S_d \oplus_k i) - C(S_d), \quad C(S_d) = 10L(S_d) + W(S_d). \quad (9)$$

Gọi $\Delta C_i^{(1)} \leq \Delta C_i^{(2)}$ là hai chi phí nhỏ nhất, độ tiếc nuối và điểm ưu tiên được tính bởi

$$RG_i = \Delta C_i^{(2)} - \Delta C_i^{(1)}, \quad Priority_i = DR_i + RG_i - \Delta C_i^{(1)}. \quad (10)$$

Mỗi bước chọn $i^* = \arg \max Priority_i$, chèn tại vị trí rẻ nhất và lặp đến khi không còn phép chèn khả thi. Sau đó áp dụng 2-opt/Or-opt để cải thiện $10L + W$; khách chưa chèn được chuyển sang ngày kế tiếp.

2.6 Inferior-first Insertion Heuristic

Đặt $m_i(d)$ là số khung thời gian và $h_i = d_{0i}$ là khoảng cách từ kho đến khách i . Điểm khó phục vụ là:

$$\begin{aligned} IF_i(d) = & 1000I_i(d) + \frac{200}{\max\{1, q_i(d)\}} + \frac{500}{\max\{1, B_i(d)\}} \\ & + \frac{50}{\max\{1, m_i(d)\}} + 100\pi_i(d) + 20h_i. \end{aligned} \quad (11)$$

Với $k_i^* = \arg \min_{k \in K_i(R_d)} \Delta C_i^{(k)}$, khách được chọn là

$$i^* = \arg \max_{i \in C_d: K_i(R_d) \neq \emptyset} \left(IF_i(d), -\Delta C_i^{(1)}, -b_i^{(k_i^*)}, -i \right), \quad (12)$$

trong đó $b_i^{(k_i^*)}$ là thời điểm đóng cửa khung được chọn. Cập nhật $R_d \leftarrow R_d \oplus_{k_i^*} i^*$ và lặp lại đến khi không còn phép chèn khả thi.

2.7 Local Search

Local Search cải thiện tuyến theo các lân cận *relocate*, *swap*, *2-opt* và *remove-reinsert*. Chỉ chấp nhận tuyến mới khả thi, giữ nguyên số khách đã phục vụ và giảm theo thứ tự từ điển $(10L + W, W)$, theo hướng tiếp cận VNS thường dùng cho VRP nhiều khung giờ [4, 3].

Thuật toán 2. Local Search

- 1: Khởi tạo tuyến khả thi R_d
- 2: **repeat**
- 3: Sinh các nghiệm lân cận bằng *relocate*, *swap*, *2-opt* và *remove-reinsert*
- 4: Chọn R'_d tốt nhất thỏa khả thi và $V(R'_d) = V(R_d)$
- 5: **if** $(10L(R'_d) + W(R'_d), W(R'_d)) < (10L(R_d) + W(R_d), W(R_d))$ **then**
- 6: $R_d \leftarrow R'_d$
- 7: **end if**
- 8: **until** không còn cải thiện hoặc hết giới hạn lặp/thời gian
- 9: **return** R_d

3 Kết quả và mô phỏng

3.1 Thiết lập đánh giá

Thử nghiệm sử dụng 300 khách hàng, một xe và bảy ngày lập kế hoạch. Mỗi nghiệm được kiểm tra bằng cùng evaluator, với hàm mục tiêu

$$F = 1000U + 100P + 10L + W. \quad (13)$$

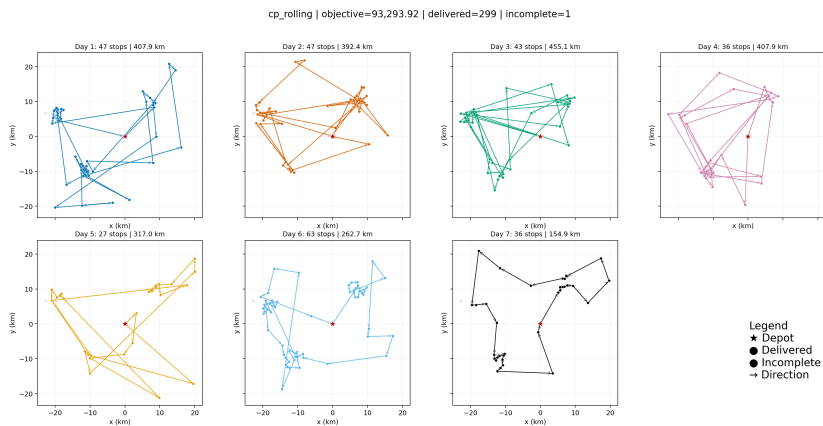
3.2 So sánh kết quả

Bảng 1: Kết quả của các phương pháp trên bộ dữ liệu 300 khách hàng

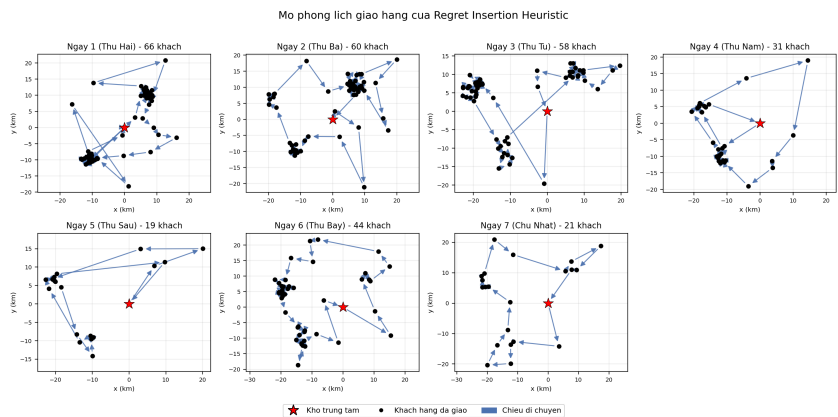
Phương pháp	Giao	Chưa giao	P	L (km)	W (phút)	F
Nearest (baseline)	201	99	612	750.65	2320	170026.47
Deadline (baseline)	286	14	537	1994.19	387	88028.87
Min-deferral (baseline)	300	0	568	1759.81	818	75216.14
CP rolling	299	1	678	2397.99	514	93293.92
Regret insertion	299	1	491	1365.41	4446.4	68200.51
Inferior-first insertion	300	0	622	1577.10	877	78847.99
Regret + LS	299	1	491	1365.41	4446.4	68200.51
Inferior-first + LS	300	0	622	1577.10	877	78847.99

3.3 Mô phỏng các tuyến giao hàng

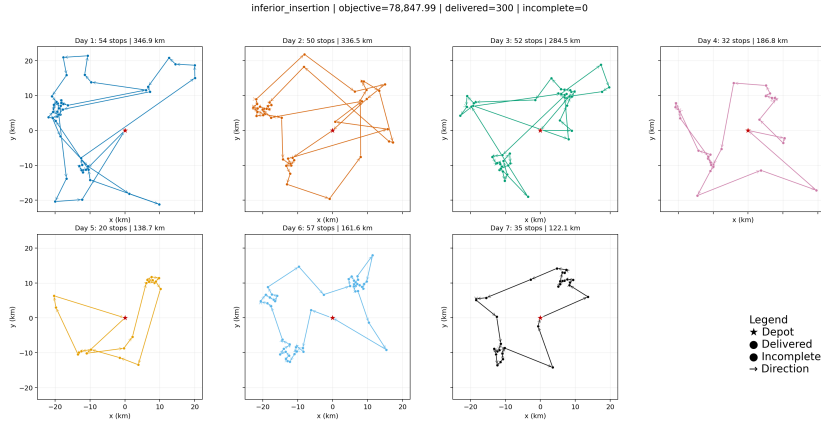
Các hình dưới đây biểu diễn lộ trình theo từng ngày; ngôi sao đỏ là kho, điểm đen là khách đã giao và mũi tên biểu diễn chiều di chuyển.



Hình 1: Mô phỏng lịch giao hàng của CP rolling



Hình 2: Mô phỏng lịch giao hàng của Regret Insertion



Hình 3: Mô phỏng lịch giao hàng của Inferior-first Insertion

4 Kết luận

4.1 Ưu điểm của các mô hình đề xuất

- **CP rolling**: xử lý trực tiếp ràng buộc khung giờ và tuyến, nghiệm có tính khả thi cao.
- **Regret insertion**: tốc độ nhanh, ưu tiên khách hạn chót và đạt giá trị mục tiêu tốt nhất trong thử nghiệm.
- **Inferior-first**: xử lý sớm các khách khó phục vụ, giảm nguy cơ bỏ sót khách có ít lựa chọn.

4.2 Nhược điểm

CP rolling có thể bỏ sót nghiệm tốt do chia theo ngày; hai heuristic phụ thuộc thứ tự chèn và không bảo đảm tối ưu toàn cục.

4.3 Hướng phát triển

Mở rộng cửa sổ rolling, bổ sung phép tìm kiếm lân cận và đánh giá trên dữ liệu lớn có yếu tố ngẫu nhiên.

Nhận xét tổng hợp. Kết quả cho thấy việc chọn chiến lược xây dựng nghiệm ảnh hưởng rõ rệt đến sự cân bằng giữa số đơn hoàn thành và chi phí vận hành.

Regret Insertion đạt 299 đơn được giao, quãng đường 1365.41 km và giá trị mục tiêu 68200.51 trong lần chạy mới; khoảng cách tuyến theo từng ngày so với nghiệm exact lần lượt là 22.44%, 0.67%, 9.61%, 5.46%, 0.81%, 3.03% và 2.40%.

Kết luận. Mô hình đề xuất đáp ứng được các khung thời gian và cho phép so sánh minh bạch giữa CP rolling, Regret insertion và Inferior-first. CP phù hợp khi ưu tiên tính khả thi; Regret phù hợp khi cần tốc độ và chất lượng tuyến; Inferior-first hữu ích khi nhiều khách hàng có ít lựa chọn thời gian. Các kết quả này là cơ sở để mở rộng cửa sổ rolling và đánh giá thêm các chiến lược cải thiện nghiệm trong các thí nghiệm tiếp theo.

Tài liệu

- [1] L.-M. Rousseau, M. Gendreau, G. Pesant and F. Focacci, Solving VRPTWs with Constraint Programming Based Column Generation, *Annals of Operations Research*, 2004.
- [2] Y. H. Li et al., Vehicle Routing Problem with Multiple Time Windows and Batch Splitting Based on Inferior First Bidirectional Search, *Journal of Physics: Conference Series*, 2019.
- [3] S. Belhaiza, P. Hansen and G. Laporte, A Hybrid Variable Neighborhood Tabu Search Heuristic for the Vehicle Routing Problem with Multiple Time Windows, *Computers & Operations Research*, 2014.
- [4] E. T. Bogue, H. S. Ferreira, T. F. Noronha and C. Prins, A Column Generation and a Post Optimization VNS Heuristic for the Vehicle Routing Problem with Multiple Time Windows, *Optimization Letters*, 2020.